

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2024-06-25

1 Algoritmy rozděl a panuj (společné okruhy)

1) Mějme algoritmus A , který na datech velikosti n udělá $T(n)$ elementárních operací. Algoritmus A je rekurzivní a pracuje takto (a, c, x, y jsou přirozená čísla, $a > 0, c > 1$):

- Udělá $\Theta(n^x)$ elementárních operací, aby ze vstupních dat vybral a podmnožin velikosti n/c .
- Rekurzivně pustí sám sebe na každou z vybraných podmnožin dat (pokud má velikost alespoň c , pro data menší velikosti vyřeší úlohu v konstantním čase).
- Udělá $\Theta(n^y)$ elementárních operací, aby všechna řešení z bodu b) spojil do řešení původní úlohy na datech velikosti n .

Určete (bez důkazu) asymptoticky těsný odhad funkce $T(n)$ v závislosti na parametrech a, c, x, y .

2) Nechť X a Y jsou pole délky n , každé obsahující *setříděnou* posloupnost n přirozených čísel. Navrhněte a popište algoritmus s časovou složitostí $O(\log n)$, který najde medián (jeden z mediánů) všech $2n$ čísel obsažených v polích X a Y . Dokažte metodou z bodu 1), že složitost Vašeho algoritmu je opravdu $O(\log n)$.

Nástin řešení 1) Úloha je řešitelná pomocí Master Theoremu, tj. Kuchařky. V algoritmu A je společná režie $\Theta(n^x + n^y) = \Theta(n^{\max\{x, y\}})$ při každém rekurzivním volání. Z toho vychází rekurzivní rovnice $T(n) = a \cdot T(n/c) + \Theta(n^{\max\{x, y\}})$ pro časovou složitost řešitelná pomocí Master Theoremu. Zavedeme $d = \max\{x, y\}$. Řešení rovnice se dělí na 3 případy:

- $T(n) = \Theta(n^d)$ pro $a/c^d < 1$;
- $T(n) = \Theta(n^d \log n)$ pro $a/c^d = 1$;
- $T(n) = \Theta(n^{\log_c a})$ pro $a/c^d > 1$.

2) V jednotlivých krocích algoritmu porovnáváme mediány obou polí X a Y , například prvky $x = X[\lfloor (n-1)/2 \rfloor]$ a $y = Y[\lfloor (n-1)/2 \rfloor]$ při indexování od 0.

Pokud $x < y$, můžeme odstranit levou polovinu X (prvky vlevo od x) a pravou polovinu Y (prvky vpravo od y) a na ponechané prvky voláme rekurzi. Je velmi podstatné, aby počet odstraněných prvků z X (které jsou všechny garantovaně menší než hledaný medián) byl stejný jako počet odstraněných prvků z Y (které jsou všechny garantovaně větší než hledaný medián). Tato vlastnost zajistí, že medián prvků které vstupují do rekurzivního volání je také mediánem původní množiny prvků.

Pokud $x > y$, pak odstraňujeme symetricky levou polovinu Y a pravou polovinu X a voláme rekurzi.

Pokud $x = y$, pak je x medián (jeden z mediánů).

Přístup k prvkům x a y , jejich porovnání a posunutí indexů (vymezujících aktuální části X a Y) zvládneme v konstantním čase $\Theta(1) = \Theta(n^0)$. Pro $n < 3$ dopočítáme medián v konstantním čase.

Vychází rovnice $T(n) = 1 \cdot T(n/2) + \Theta(1)$, tj. $a = 1, c = 2, d = 0$. V Kuchařce vyjde $a/c^d = 1/2^0 = 1$, tj. případ 2 s řešením $\Theta(n^0 \log n) = \Theta(\log n)$.

2 Semafor (společné okruhy)

Knihovna `System.Threading` jazyka `C#` obsahuje třídu `Semaphore` s metodami odpovídajícími operacím klasického semaforu, `P (WaitOne)` a `V (Release)`. Objekt vytvořený pomocí `new Semaphore(0, 1)` odpovídá binárnímu semaforu inicializovanému nulou. Pokud více než jedno vlákno čeká na tentýž semafor, pořadí, ve kterém budou vlákna spouštěna po uvolnění semaforu, není specifikováno.

Program vpravo má produkovat výstup `OneTwoThreeFourFive`, přitom liché části výstupu mají být vypisovány funkcí `f1` a sudé části funkcí `f2`, přičemž tyto funkce běží v různých vláknech.

Synchronizace, implementovaná pomocí semaforu, téměř funguje, ale obsahuje časově závislé chyby (race conditions).

1. Popište scénář, který vede k jinému výstupu než `OneTwoThreeFourFive`, nebo končí uváznutím (deadlock). Scénář zapište jako posloupnost čísel řádek, přičemž každé číslo reprezentuje *ukončení* příkazu na dané řádce. Pouze vnitřky funkcí `f1` a `f2` jsou relevantní.
2. Existovaly by v tomto kódu časově závislé chyby i v případě, že by knihovna `C#` garantovala FIFO pořadí spouštění vláken čekajících ve `WaitOne`?
3. Napište řešení, které neobsahuje časově závislé chyby a spolehlivě vypisuje požadovaný výstup `OneTwoThreeFourFive`. Použijte přitom dva semaforey a pouze jejich funkce `Release()` and `WaitOne()`. Řešení nesmí používat žádné jiné proměnné nebo objekty sdílené mezi vlákny kromě těchto dvou semaforů. Volání `Console.Write` musejí samozřejmě zůstat tam, kde jsou.

(Jazyk `C#` je v této otázce použitý pouze jako generický zástupce běžných programovacích jazyků, otázka ani řešení s jazykem `C#` jako takovým nesouvisí.)

```
1 class Program
2 {
3     private static Semaphore sem;
4
5     private static void f1()
6     {
7         Console.WriteLine("One");
8         sem.Release();
9         sem.WaitOne();
10        Console.WriteLine("Three");
11        sem.Release();
12        sem.WaitOne();
13        Console.WriteLine("Five");
14    }
15
16    private static void f2()
17    {
18        sem.WaitOne();
19        Console.WriteLine("Two");
20        sem.Release();
21        sem.WaitOne();
22        Console.WriteLine("Four");
23        sem.Release();
24    }
25
26    static void Main(string[] args)
27    {
28        sem = new Semaphore(0, 1);
29        Thread t1 = new Thread(f1);
30        Thread t2 = new Thread(f2);
31        t1.Start();
32        t2.Start();
33        t1.Join();
34        t2.Join();
35    }
36 }
```

Nástin řešení

1. All scenarios, in lexicographical order:

- (a) 7-8-9-10-11-12-13-deadlock(18+34): `OneThreeFive`
- (b) 7-8-9-10-11-18-19-20-12-13-deadlock(21+34): `OneThreeTwoFive`
- (c) 7-8-9-10-11-18-19-20-21-22-23-12-13: `OneThreeTwoFourFive`
- (d) 7-8-18-19-20-9-10-11-12-13-deadlock(21+34): `OneTwoThreeFive`
- (e) 7-8-18-19-20-9-10-11-21-22-23-12-13: *OneTwoThreeFourFive - The expected program behavior*
- (f) 7-8-18-19-20-21-22-23-9-10-11-12-13: `OneTwoFourThreeFive`

Any of the above scenarios except (e) is a sufficient answer.

2. Yes. All the scenarios above work also for FIFO-waits.
3. See code below.

```
private static void f1()
{
```

```

    Console.WriteLine("One");
    semA.Release();
    semB.WaitOne();
    Console.WriteLine("Three");
    semA.Release();
    semB.WaitOne();
    Console.WriteLine("Five");
}

private static void f2()
{
    semA.WaitOne();
    Console.WriteLine("Two");
    semB.Release();
    semA.WaitOne();
    Console.WriteLine("Four");
    semB.Release();
}

```

3 Báze vektorových prostorů (společné okruhy)

1. Zformulujte Steinitzovu větu o výměně vhodných vektorů mezi lineárně nezávislou a generující množinou (čili nikoli nutně bázemi).
2. Mějme reálnou matici $\mathbf{A}$ takovou, že je podobná diagonální matici $\mathbf{D}$ prostřednictvím součinu $\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R}$, kde

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -8 & -2 & -8 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 6 & -2 & 3 \\ -1 & -3 & 7 & -1 & -4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

přičemž je známo, že prvky na diagonále $\mathbf{D}$ jsou čísla 17, 17, 23, 17, 23 v uvedeném pořadí.

Rozhodněte, zdali některý ze sloupců $\mathbf{R}$ lze vyměnit za následující vektor $\mathbf{u}_i$, aby matici $\mathbf{A}$ bylo stále možné diagonalizovat i prostřednictvím výsledné matice $\mathbf{R}'$.

Pokud taková výměna je možná, určete všechny sloupce matice $\mathbf{R}$, které mohou být vyměněny.

(a) Řešte pro $\mathbf{u}_1 = (4, 2, 2, -3, -2)^T$.

(b) Řešte pro $\mathbf{u}_2 = (7, -6, -2, 12, -6)^T$.

Své odpovědi zdůvodněte.

Nástin řešení

1. Nechť B je konečná lineárně nezávislá množina ve vektorovém prostoru V a C generuje V . Pak existuje D taková, že: D generuje V , $B \subseteq D$, $|D| = |C|$ a $D \setminus B \subseteq C$.
2. Vzhledem k bázi B ze sloupců $\mathbf{R}$ jsou (spočteno řešením soustav):
 - (a) $[\mathbf{u}_1]_B = (0, 2, 0, -3, 0)^T$ tedy $\mathbf{u}_1$ lze vyměnit za 2. a 4. sloupec, ty odpovídají stejnému vlastnímu číslu 17, tedy se podprostor vlastních vektorů nezmění.
 - (b) $[\mathbf{u}_2]_B = (0, 1, 1, 0, -2)^T$ čili $\mathbf{u}_2$ neleží v ani jednom podprostoru vlastních vektorů, není tedy vlastním vektorem a proto výměnu provést nelze.

4 Model teorie (společné okruhy)

1. Nechť T je teorie jazyka (signatury) $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ v predikátové logice (kde $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ jsou množiny relačních a funkčních symbolů s danými aritami). Uveďte definice pojmů *struktura jazyka* L a *model teorie* T .
2. Vyjádřete následující tvrzení formulí $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ v jazyce $L = \langle Z, S, P \rangle$ predikátové logiky (s unárními predikáty pro ‘složit zkoušku’, ‘mít štěstí’, ‘být připraven’).
 - (a) *Ne každý, kdo složí zkoušku, má štěstí, ale kdo má štěstí, zkoušku složí.*
 - (b) *Štěstí přeje připraveným. (Kdo je připraven, má štěstí.)*
 - (c) *Nějaký student byl připraven, ale zkoušku nesložil.*
3. Pro teorii $T_1 = \{\varphi_1, \varphi_2\}$, a také pro teorii $T_2 = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$, buď najděte nějaký její model anebo formálně dokažte (pomocí tablo metody, rezoluce, či Hilbertovského kalkulu), že žádný model nemá.

Nástin řešení

1. Struktura jazyka L je trojice $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$, kde A je neprázdná množina (doména) a $\mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A$ jsou soubory realizací relačních a funkčních symbolů jazyka L . Realizací n -árního relačního symbolu R je nějaká n -ární relace $R^A \subseteq A^n$, realizací n -árního funkčního symbolu f je nějaká n -ární funkce $f^A: A^n \rightarrow A$, přičemž jako realizaci konstantního symbolu c (jako nulárního funkčního symbolu) bereme přímo nějaký prvek $c^A \in A$.

Pozn: Lze uznat i odpověď ve smyslu, že struktura je nějaká k -tice, kde kromě neprázdné domény jsou i příslušné realizace relačních a funkčních symbolů s vysvětlením, co ty realizace jsou.

Model teorie T je struktura jazyka L , ve které platí všechny axiomy teorie T .

2. Například

(a) $\varphi_1 : \neg(\forall x)(Z(x) \rightarrow S(x)) \wedge (\forall y)(S(y) \rightarrow Z(y))$

(b) $\varphi_2 : (\forall z)(P(z) \rightarrow S(z))$

(c) $\varphi_3 : (\exists s)(P(s) \wedge \neg Z(s))$

3. Teorie T_1 má například jednoprvkový model $\mathcal{A} = \langle \{0\}, Z^A = \{0\}, S^A = P^A = \emptyset \rangle$. Teorie T_2 model nemá, což se dokáže důkazem sporu z T_2 pomocí tablo metody či Hilbertovským kalkulem, nebo zamítnutím skolemizované teorie T_2 převedené do CNF pomocí rezoluce.